

중·저준위 방사성폐기물 인도규정

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「원자력안전법」 제70조제4항 및 「원자력안전법 시행규칙」 제96조제2항에 따라 중·저준위 방사성폐기물의 처분을 방사성폐기물관리시설등건설·운영자에게 위탁하고자 하는 자가 중·저준위 방사성폐기물을 인도하는데 필요한 인도방법·절차 및 기타 필요한 사항 등을 정함을 목적으로 한다.

제2조(적용범위) 이 규정은 중·저준위 방사성폐기물(이하 "폐기물"이라 한다)의 처분을 방사성폐기물관리시설등건설·운영자(이하 "처분시설운영자"라 한다)에게 위탁하려는 자(이하 "위탁자"라 한다)가 폐기물의 처분을 처분시설운영자에게 위탁하기 위하여 인도하는 폐기물에 대하여 적용한다.

제3조(정의) ① 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "유리수"란 포장물 내에서 물리·화학적으로 결합되어 있지 않은 물을 말한다.
2. "킬레이트제등"이란 킬레이트제 및 킬레이트 화합물로서, 유기물질과 결합하여 고리형 착화합물을 형성시켜 방사성핵종의 유동성을 촉진시키는 유기물질을 말한다.
3. "임계안전"이란 핵분열성 물질에 기인한 핵분열 연쇄반응이 더 이상 지속되지 않은 상태를 말한다.

4. "포장물"이란 처분을 위해 처분시설운영자에게 인도하는 폐기물을 담고 있는 용기와 그 안에 들어 있는 폐기물을 포함한 내용물 전체를 말한다.
5. "전알파"란 해당 포장물 또는 시료에 함유된 알파선을 방출하는 방사성핵종 전체를 말한다.
6. "척도인자"란 그 값이 알려진 방사성핵종의 농도를 이용하여 직접 측정이 어려운 다른 미지의 핵종의 농도를 유추하는 데 적용할 수 있는 핵종간 존재비 또는 상관계수를 말한다.
7. "고형화"란 유동성이 있는 물질을 **하소(Calcination: 공기 중에서 가열하여 태워 재로 만드는 일)**, 건조, 시멘트화, 아스팔트화, 유리화 등의 방법으로 물리적으로 안정한 고체 형태로 바꾸는 것을 말하며, 폐필터 등의 고체 물질을 시멘트 등으로 고정화하는 것을 포함한다.
8. "침출"이란 폐기물이 물과 접촉하는 경우에 용해, 확산 등에 의해 방사성핵종이 폐기물로부터 누출되는 현상을 말한다.
9. "고건전성용기"란 우리나라의 일반적인 지하 환경 및 처분 조건에서 300년 이상의 건전성을 유지할 수 있는 폐기물 포장용기를 말한다.
10. "방사성혼합폐기물"이란 방사성물질과 비방사성 유해물질을 함께 포함한 폐기물을 말한다.
11. "비방사성 유해물질"이란 제14조에서 제16조까지에 해당하는 부식성, 폭발성, 유해성 물질 등으로서 처분시설 성능에 영향을 끼칠 수

있는 특성을 가진 물질을 말한다.

② 제1항외에 이 규정에서 사용하는 용어의 뜻은 「원자력안전법」과 「원자력안전법 시행령」, 「원자력안전법 시행규칙」, 「방사선 안전 관리 등의 기술기준에 관한 규칙」 및 「원자력안전법」과 관련한 원자력안전위원회고시 등이 정하는 바에 의한다.

제4조(폐기물 인수의뢰) 위탁자는 포장물별로 다음 각 호의 정보를 포함하여 처분시설운영자에게 폐기물의 인수를 의뢰하여야 한다.

1. 고유번호
2. 폐기물의 발생지점, 발생시점, 포장일자 및 기타 이력
3. 폐기물의 분류 및 종류, 처리 방법, 주요 방사선적·물리적·화학적·생물학적 특성 및 특성규명 방법
4. 총 방사능량, 주요 방사성핵종별 농도 및 측정/평가 일자
5. 최대 표면방사선량을 및 측정일자
6. 용기의 종류, 포장형태, 중량, 주요 안정성 특성 및 특성규명 방법 등
7. 취급·저장·처분 등에 관한 유의사항
8. 폐기물관리에 관한 품질보증기록

제5조(포장물 표지) 각 포장물의 외부에는 해당 폐기물의 특성을 분별할 수 있도록 고유번호, 분류 및 종류, 발생 일자, 발생 장소, 표면방사선량을 등의 주요 정보를 분명하게 표시하여야 한다.

제2장 방사선 특성

제6조(방사능 농도 등의 제한) 위탁자가 처분시설운영자에게 인도하는 폐기물의 방사능 농도는 포장물 단위로 다음 각호의 기준을 충족하여야 한다.

1. 「원자력안전법 시행령」 제2조제1호 에 따라 원자력안전위원회가 정하는 중·저준위 방사성폐기물에 해당할 것
2. 원자력안전위원회 고시 「중·저준위방사성폐기물 처분시설의 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리에 관한 기술기준」에 따른 방사성폐기물 인수기준의 방사성핵종별 농도를 만족할 것

제7조(임계안전) 폐기물 내에 포함되어 있는 핵분열성물질의 농도는 임계안전이 유지될 수 있도록 충분히 낮아야 한다.

제8조(핵종 규명) ① 폐기물에 포함되어 있는 전체 방사능량의 95% 이상을 구성하는 방사성핵종을 규명하여야 하며, 다음 방사성핵종에 대하여는 그 농도가 규명되어야 한다.

1. H-3, C-14, Fe-55, Co-58, Co-60, Ni-59, Ni-63, Sr-90, Nb-94, Tc-99, I-129, Cs-137, Ce-144, 전알파
- ② 폐기물에 포함되어 있는 방사성핵종의 규명은 다음 각 호의 방법에 따른다.
 1. 원자력안전위원회 고시 「방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정」에 따라 중준위, 저준위, 극저준위로 분류할 수 있도록 방사성핵종별 농도를 평가하여야 한다.

2. 방사선 계측 등에 의한 직접 측정방법의 경우, 해당 계측시스템은 제1항에서 정한 핵종(단, Fe-55, Co-58, Ce-144은 제외한다)에 대하여는 원자력안전위원회 고시 「방사성폐기물 분류 및 자체처분 기준에 관한 규정」이 정하는 저준위방사성폐기물 방사능농도제한치의 1% 수준을 평가할 수 있는 능력을 보유하여야 하며, 기타 핵종에 대하여는 이에 준하는 측정 성능을 갖추어야 한다.
3. 척도인자 등 간접 평가방법의 경우, 예측의 정확도를 제시하여야 하고, 핵종 농도가 과소평가 되지 않도록 척도인자의 값을 보수적으로 설정해야 한다. 척도인자의 확인주기는 2년에 1회 이상이어야 하며, 폐기물 조성에 변화를 줄 수 있는 요인이 발생한 경우에는 그때마다 실시하여야 한다.
4. 물질수지(물질의 유입량과 유출량을 비교하여 내부에 남아있는 물질의 양을 계산하는 것) 등을 이용한 이론적 평가방법의 경우, 예측의 정확도를 제시하여야 하고, 핵종 농도가 과소평가 되지 않도록 하여야 한다.

제9조(표면오염) 포장물의 외부표면은 가능한 한 더러운 물질, 수분, 기타 제거성 표면오염이 없어야 하며, 표면의 방사능오염은 원자력안전위원회고시 「방사성물질등의 포장 및 운반에 관한 규정」에 부합하여야 한다.

제3장 포장물의 구조적 건전성

제10조(폐기물의 형태) 폐기물의 형태는 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 폐기물은 취급 시와 처분 후 안전성을 확보할 수 있도록 고체 형태이어야 한다.
2. 폐기물은 물리적·화학적으로 안정하여야 하며 유동성이 없어야 한다.

제11조(고형화의 조건) 고형화 폐기물은 다음 각 호의 조건을 만족하여야 한다.

1. 유동성이 있는 폐기물을 고형화 하는 경우에는 고형화 폐기물은 균질하게 고형화 되어야 한다.
2. 고형화 폐기물은 함유하고 있는 방사성핵종의 침출이 처분 환경에서 제한될 수 있도록 적절한 방법으로 고형화 처리 및 포장되어야 한다.
3. 고형화 폐기물은 취급시 예상되는 상황과 처분시 예상되는 압력 및 온도 변화에서 그 구조적 건전성을 유지할 수 있도록 충분한 기계적 강도를 가져야 하며, 물과 접촉하는 환경에서 그 형태를 유지할 수 있어야 한다.

제12조(포장물의 조건) 포장물은 다음 각 호에 적합하여야 한다.

1. 모든 폐기물은 비가연성 용기로 포장되어야 하며, 포장용기는 육안 검사 시 이상이 없어야 한다.
2. 포장물은 처분 시 예상되는 상황에서 구조적 건전성을 유지할 수

있어야 하며 포장물 내에 기체 발생으로 내부 압력이 증가하는 경우에도 견딜 수 있어야 한다.

제13조(유리수) 포장물 내의 유리수는 최대한 제한되어야 하며, 폐기물 부피의 0.5%를 초과해서는 안 된다. 다만, 고건전성용기를 사용하는 경우에는 폐기물 부피의 1% 이상 초과해서는 안 된다.

제14조(부식성 물질) 부식성 물질을 포함하는 폐기물은 부식성이 완화되어야 하며, 부식에 견딜 수 있도록 포장되어야 한다.

제15조(폭발성 물질 등) ① 폭발성·인화성·발화성 물질 등을 포함한 폐기물은 적합하게 처리하여 이로 인한 위험성이 제거되어야 한다.

② 폐기물은 방사분해, 생물학적 및 화학적 반응에 의한 가스, 증기 및 액체를 발생시켜 포장물의 건전성이나 처분시설의 성능을 저하시켜서는 안 되며, 폐기물을 취급할 때 작업자의 안전을 저해하여서는 안 된다.

제16조(유해성 물질 등) 유해성 물질 등은 다음 각 호에 만족하여야 한다.

1. 유독성이나 부패성 및 전염성 물질이 포함된 폐기물은 이러한 위험성이 제거되어야 한다.
2. 킬레이트제 등을 포함하는 폐기물은 처리과정 중에 그 특성이 제거되거나 0.1% 이상 함유된 폐기물은 명시되어야 하며 처분시설 요건에 부합되도록 제한되어야 한다.

제17조(방사성혼합폐기물 내 비방사성 유해물질 관리 등) 방사성혼합

폐기물에 포함된 비방사성 유해물질은 다음 각 호를 만족하도록 관리되어야 한다.

1. 방사성혼합폐기물에 포함된 비방사성 유해물질은 식별과 그 위험성의 제거에 관한 사항이 원자력안전위원회 고시 「중·저준위방사성 폐기물 처분시설의 운영, 폐쇄 및 폐쇄 후 관리에 관한 기술기준」에 따른 방사성폐기물 인수기준에 적합해야 한다.
2. 위탁자는 방사성혼합폐기물의 발생을 최소화하기 위한 비방사성 유해물질의 관리 방법과 절차를 갖추어야 한다.

제18조(협의 등) 기타 이 규정에서 정하지 않은 폐기물의 인도 및 요건 등에 대하여는 처분시설운영자와 위탁자간에 협의에 의하여 정하는 바에 따르며, 처분시설운영자는 다음 각 호의 사항을 추가적으로 정할 수 있다.

1. 처분시설의 위치, 처분방법, 폐기물의 종류 등에 따른 폐기물의 처분요건에 관련된 세부사항
2. 폐기물 인수기준을 수립하는데 필요한 정보를 수집하기 위한 세부사항

제19조(폐기물관리 품질보증) 위탁자는 제6조부터 제16조까지의 규정에서 정하는 기준과 처분시설운영자가 제시하는 세부적인 기준에 적합함을 보증하기 위한 폐기물관리에 관한 품질보증계획을 수립하고 이행하여야 하며, 이는 해당 폐기물에 대한 특성규명에 관한 사항을 포함한다.

제20조(적합성 확인) 처분시설운영자는 처분되는 폐기물이 제6조부터 제19조까지의 규정에서 정하는 기준에 적합함을 보장하기 위한 계획을 수립하여 운영하여야 한다.

제21조(재검토기한) 원자력안전위원회는 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2024년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.